



FACI

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA

CARRERA:

INGENIERIA SOFTWARE

TEMA:

SERIES NUMÉRICAS Y PROPIEDADES MATEMÁTICAS

GRUPO

➤ DANNY ALEXANDER QUITO CHASOY

ASIGNATURA:

ALGORITMO Y LÓGICA DE PROGRAMACIÓN

DOCENTE:

DANIEL ALEXANDER VERA PAREDES

PERIODO:

Agosto 2025 a Noviembre 2025

MILAGRO-ECUADOR

OBJETIVO GENERAL

- Aplicar estructuras repetitivas y condicionales para resolver problemas numéricos.
- Comprender el funcionamiento de series, factoriales y divisores.
- Analizar paso a paso el proceso lógico de cada algoritmo.

BLOQUE 1: Ejercicios individuales (un solo número)

Serie de Fibonacci

Descripción:

Generar los primeros n términos de la serie de Fibonacci, donde cada término se obtiene sumando los dos anteriores.

Proceso:

1. Comenzar con 0 y 1.
2. Cada nuevo valor se calcula: nuevo = anterior + actual.
3. Repetir hasta obtener n términos.

Ejemplo paso a paso:

0, 1 $\rightarrow$ 1

1, 1 $\rightarrow$ 2

1, 2 $\rightarrow$ 3

2, 3 $\rightarrow$ 5

3, 5 → 8

Entrada:

n = 8

Salida: Serie: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13

Bosquejo

```
Inicio
Definir cantidad, n1, n2, ntr como entero
Dimensionar terminos[];
Proceso
Escribir "¿Cuántos terminos quiere mostrar?";
Leer cantidad;
n1= 0;
n2= 1;
terminos[0]= n1;
terminos[1]= n2;
console.log(`Terminos en secuencia`);
for(let i= 0; i < cantidad; i++){
    ntr = n1 + n2;
    console.log(`${n1}, ${n2}---> ${ntr}`);
    n1= n2;
    n2= ntr;
    terminos [i+2]= ntr;
}
console.log(`Serie de ${cantidad} terminos: ${terminos}`);
Fin
```

JAVA

```
function fibonaci(){
    let n1=0;
    let n2=1;
    let terminos=[];
    let cantidad= parseInt(prompt("¿Cuántos terminos quiere mostrar?"));
    terminos[0]= n1;
```

```

terminos[1]= n2;
console.log(`Terminos en secuencia`);
for(let i= 0; i < cantidad; i++){
    ntr = n1 + n2;
    console.log(`${n1}, ${n2}----> ${ntr}`);
    n1= n2;
    n2= ntr;
    terminos [i+2]= ntr;
}
console.log(`Serie de ${cantidad} terminos: ${terminos}`);
}
fibonaci();

```

2. DIVISORES DE UN NÚMERO

Descripción: Mostrar todos los números que dividen exactamente al **número** ingresado.

Proceso:

1. Recorrer de 1 a **n**.
2. Si $n \% i == 0$, **i** es divisor.

Ejemplo:

n = 12

Divisores: 1, 2, 3, 4, 6, 12

Salida:

Divisores: 1, 2, 3, 4, 6, 12

Bosquejo

```
Inicio
Definir n1, divisores, ndiv, cantidad como entero;
Dimensionar divisores[];
Proceso
n1= 1;
ndiv= 0;
Escribir "¿Ingrese el Numero?";
Leer cantidad;
Escribir `Se mostraran los divisores del N# ${cantidad} hasta el ${cantidad}`
for(let i= 0; i <= cantidad; i++){
    if(cantidad % n1 === 0){
        divisores[ndiv]= n1;
        n1= n1 + 1;
        ndiv ++;
    }else{
        n1= n1 + 1;
    }
}
console.log(`Divisores: ${divisores}`);
Fin
```

JavaScript

```
function fb(){
    let n1=1;
    let divisores=[];
    let ndiv=0;
    let cantidad= parseInt(prompt("¿Ingrese el Numero?"));
    console.log(`Se mostraran los divisores del N# ${cantidad} hasta el
    ${cantidad}`);
    for(let i= 0; i <= cantidad; i++){
        if(cantidad % n1 === 0){
            divisores[ndiv]= n1;
            n1= n1 + 1;
            ndiv ++;
        }else{
            n1= n1 + 1;
        }
    }
    console.log(`Divisores: ${divisores}`);
}
fb();
```

3. Suma de los divisores de un número

Descripción: Calcular la suma total de los divisores positivos de un número.

Proceso:

1. Encontrar los divisores (como en el ejercicio anterior).
2. Acumularlos en una variable suma.

Ejemplo:

Divisores de 12 = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28

Salida: Suma de divisores: 28

Bosquejo

```
Inicio
Definir n1, divisores, ndiv, cantidad, suma como entero;
Dimensionar divisores[];
Proceso
n1= 1;
ndiv= 0;
suma=0;
Escribir "¿Ingrese el Numero?";
Leer cantidad;
Escribir `Se mostraran los divisores del N# ${cantidad} hasta el ${cantidad}`
for(let i= 0; i <= cantidad; i++){
    if(cantidad % n1 === 0){
        divisores[ndiv]= n1;
        n1= n1 + 1;
        ndiv ++;
    }else{
        n1= n1 + 1;
    }
}
for (let p=0; p < divisores.length; p++){
    suma= suma + divisores[p];
}
```

```
console.log(`Divisores: ${divisores}`);  
console.log(`Suma de Divisores: ${suma}`);  
Fin
```

JavaScript

```
function fb1(){  
    let n1=1;  
    let divisores=[];  
    let ndiv=0;  
    let suma= 0;  
    let cantidad= parseInt(prompt("¿Ingrese el Numero?"));  
    console.log(`Se mostraran los divisores del N# ${cantidad} hasta el  
${cantidad}`);  
    for(let i= 0; i <= cantidad; i++){  
        if(cantidad % n1 === 0){  
            divisores[ndiv]= n1;  
            n1= n1 + 1;  
            ndiv ++;  
        }else{  
            n1= n1 + 1;  
        }  
    }  
    for (let p=0; p < divisores.length; p++){  
        suma= suma + divisores[p];  
    }  
    console.log(`Divisores: ${divisores}`);  
    console.log(`Suma de Divisores: ${suma}`);  
}  
fb1();
```

4. Verificar si un número es perfecto

Descripción: Un número es perfecto si la suma de sus divisores (sin incluir él mismo) es igual al número.

Proceso:

1. Calcular los divisores hasta $n - 1$.

2. Sumar esos valores.

3. Comparar con n.

Ejemplo:

n = 6

Divisores (sin incluir 6): 1 + 2 + 3 = 6

→ 6 es un número perfecto.

Salida:

6 es un número perfecto

Bosquejo

```
Inicio
Definir n1, divisores, ndiv, cantidad, suma como entero;
Dimensionar divisores[];
Proceso
n1= 1;
ndiv= 0;
suma=0;
Escribir "¿Ingrese el Numero?";
Leer cantidad;
Escribir `Se mostraran los divisores del N# ${cantidad} hasta el ${cantidad}`
for(let i= 0; i <= cantidad; i++){
    if(cantidad % n1 === 0){
        divisores[ndiv]= n1;
        n1= n1 + 1;
        ndiv ++;
    }else{
        n1= n1 + 1;
    }
}
for (let p=0; p < (divisores.length-1); p++){
    suma= suma + divisores[p];
    console.log(`${divisores[p]}`);
}
```



```

}
console.log(`La suma total es ${suma}`)
if (suma === cantidad){
    console.log(`${cantidad} es un numero Perfecto`)
}else{
    console.log(`${cantidad} no es un numero Perfecto`)
}
console.log(`-----`)
Fin

```

JavaScript

```

function fb2n(){
    let n1=1;
    let divisores=[];
    let ndiv=0;
    let suma= 0;
    let cantidad= parseInt(prompt("¿Ingrese el Numero? La cual tambien es el
limite"));
    console.log(`Se sumaran los divisores del N# ${cantidad} sin el
${cantidad}`);
    for(let i= 0; i <= cantidad; i++){
        if(cantidad % n1 === 0){
            divisores[ndiv]= n1;
            n1= n1 + 1;
            ndiv ++;
        }else{
            n1= n1 + 1;
        }
    }
    for (let p=0; p < (divisores.length-1); p++){
        suma= suma + divisores[p];
        console.log(`${divisores[p]}`);
    }
    console.log(`La suma total es ${suma}`)
    if (suma === cantidad){
        console.log(`${cantidad} es un numero Perfecto`)
    }else{
        console.log(`${cantidad} no es un numero Perfecto`)
    }
    console.log(`-----`)
}
fb2n();

```

5. Verificar si un número es primo

Descripción: Un número primo solo tiene dos divisores: 1 y él mismo.

Proceso:

1. Recorrer del 2 hasta $n-1$.
2. Si $n \% i == 0$, no es primo.

Ejemplo:

$n = 11$

Divisores: 1 y 11 $\rightarrow$ primo $n = 12$

Divisores: 1, 2, 3, 4, 6, 12 $\rightarrow$ no primo

Salida:

11 es un número primo.

Bosquejo

```
Inicio
Definir n1, divisores, ndiv, cantidad como entero;
Dimensionar divisores[];
Proceso
n1= 1;
ndiv= 0;
Escribir "¿Ingrese el Numero?";
Leer cantidad;
Escribir `Se verificara si el N# ${cantidad} es Numero Primo`;
for(let i= 0; i <= cantidad; i++){
    if(cantidad % n1 == 0){
        divisores[ndiv]= n1;
        n1= n1 + 1;
        ndiv ++;
    }else{
```

```

        n1= n1 + 1;
    }
}
console.log(`Los divisores son ${divisores}`)
if (divisores.length > 2 ){
    console.log(`${cantidad} No es numero Primo`)

}else{
    console.log(`${cantidad} es numero Primo`)
}
console.log(`-----`)
Fin

```

JavaScript

```

function fb2n(){
    let n1=1;
    let divisores=[];
    let ndiv=0;
    let cantidad= parseInt(prompt("¿Ingrese el Numero?"));
    console.log(`Se verificara si el N# ${cantidad} es Numero Primo`);
    for(let i= 0; i <= cantidad; i++){
        if(cantidad % n1 === 0){
            divisores[ndiv]= n1;
            n1= n1 + 1;
            ndiv ++;
        }else{
            n1= n1 + 1;
        }
    }
    console.log(`Los divisores son ${divisores}`)
    if (divisores.length > 2 ){
        console.log(`${cantidad} No es numero Primo`)

    }else{
        console.log(`${cantidad} es numero Primo`)
    }
    console.log(`-----`)
}
fb2n();

```

6. Invertir los dígitos de un número

Descripción: Mostrar el número al revés.

Proceso:

1. Tomar el último dígito con % 10.
2. Agregarlo al nuevo número multiplicando por 10 cada vez.
3. Dividir el número original entre 10 hasta llegar a 0.

Ejemplo:

n = 1234

Paso 1: tomar 4 → 4

Paso 2: tomar 3 → 43

Paso 3: tomar 2 → 432

Paso 4: tomar 1 → 4321

Salida:

Número invertido: 4321

Bosquejo

```
Inicio
Definir invertido, cantidad como cadena
Proceso
Escribir "Ingrese la cifra"
Leer cantidad
Escribir `Se Invertira la cifra`;
Escribir `Numeros Ingresados: ${cantidad}`;
for(let i= ((cantidad.length)-1); i >=0 ; i--){
    invertido= invertido + cantidad[i];
}
```

```
console.log(`Numero Invertido: ${invertido}`);  
Fin
```

JavaScript

```
function fb2n(){  
    let invertido="";  
    let cantidad= prompt("Ingrese el Numero");  
    let p= 0;  
    console.log(`Se Invertira la cifra`);  
    console.log(`Numeros Ingresados: ${cantidad}`);  
    for(let i= ((cantidad.length)-1); i >=0 ; i--){  
        invertido= invertido + cantidad[i];  
        console.log(`Paso ${p+1}: tomar ${cantidad[i]}-->${invertido}`);  
        p++;  
    }  
    console.log(`Numero Invertido: ${invertido}`);  
}  
fb2n();
```

7. Contar dígitos de un número

Descripción: Determinar cuántos dígitos tiene un número entero.

Proceso:

1. Mientras $n > 0$, dividir entre 10 y aumentar un contador.

Ejemplo:

$n = 9876$

Iteraciones: $9876 \rightarrow 987 \rightarrow 98 \rightarrow 9 \rightarrow 0$

$\rightarrow$ Cantidad de dígitos: 4

Salida:

Cantidad de dígitos: 4

Bosquejo

```
Inicio
Definir cantidad, n1, p como entero
Proceso
Escribir "Ingrese el Numero"
Leer cantidad
cantidad= cantidad.replace(/\s/g, '');
n1= parseInt(cantidad);
    for(let i= 0; i < (cantidad.length) ; i++){
        if (n1 >= 0){
            n1 = (n1/10);
            p++;
        }
    }
console.log(`Cantidad de digitos: ${p}`);
Fin
```

JavaScript

```
function fb2n(){
    let cantidad= prompt("Ingrese el Numero");
    let n1= 0;
    let p= 0;
    console.log(`Se Determinara cuantos digitos tiene la cantidad ${cantidad}`);
    cantidad= cantidad.replace(/\s/g, '');
    console.log(`Numeros: ${cantidad}`);
    n1= parseInt(cantidad);

    for(let i= 0; i < (cantidad.length) ; i++){
        if (n1 >= 0){
            n1 = (n1/10);
            p++;
        }
    }
    console.log(`Cantidad de digitos: ${p}`);
}
fb2n();
```

8. Factorial de un número

Descripción: Calcular el producto de todos los enteros desde 1 hasta n.

Proceso:

1. Iniciar fact = 1.
2. Multiplicar en cada paso fact = fact × i.
3. Repetir hasta i = n.

Ejemplo paso a paso:

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

Salida:

$$5! = 120$$

Bosquejo

```
Inicio
Definir cantidad, n1 , fact como entero
Proceso
Escribir "Ingrese el Numero"
n1= (cantidad - 1);
fact= cantidad;
for(let i= cantidad; i > 1 ; i--){
    console.log(`!${cantidad}= ${fact} * ${n1} = ${fact*n1}`);
    fact= (fact * n1);
    n1= n1 -1;
}
console.log(`Factorial total de ${cantidad}: ${fact}`);
Fin
```

JavaScript

```
function fb3n(){
    let cantidad= parseInt(prompt("Ingrese el Numero hasta donde quiere
factoriar"));
    let n1= (cantidad - 1);
    let fact= cantidad;
    console.log(`Se calculara el factorial de ${cantidad}`);

    for(let i= cantidad; i > 1 ; i--){
        console.log(`!${cantidad}= ${fact} * ${n1} = ${fact*n1}`);
        fact= (fact * n1);
        n1= n1 -1;
    }
    console.log(`Factorial total de ${cantidad}: ${fact}`);
}
fb3n();
```

9. Sumas sucesivas

Descripción: Realizar sumas sucesivas de un número.

Proceso:

1. Repetir una suma tantas veces como indique el usuario.
2. Acumular el resultado.

Ejemplo:

Número = 3, Veces = 4

$3 + 3 + 3 + 3 = 12$

Salida: Resultado = 12

Bosquejo

```
Inicio
Definir num1, repetir, num2 como entero
Definir vsi como cadena
Proceso
Escribir "Ingrese Numero"
Leer num1;
Escribir "¿Cuántas veces sumara el mismo numero?"
Leer repetir;
num2= num1;
vsi= `${num2}+`;
for(let i= 0; i < (repetir-1) ; i++){
    num1 = num1 + num2;
    vsi= vsi +`${num2}+`;
}
console.log(`${(vsi).replace(/.$/, '')}= ${num1}`);
console.log(`Resultado= ${num1}`);
Fin
```

JavaScript

```
function fb3n(){
    let num1= parseInt(prompt("Ingrese el Numero"));
    let repetir= parseInt(prompt("Cuántas veces Sumara el mismo Numero"));
    console.log(`El numero ${num1} se sumara ${repetir} veces`);
    let num2= num1;
    let vsi= `${num2}+`;
    for(let i= 0; i < (repetir-1) ; i++){
        num1 = num1 + num2;
        vsi= vsi +`${num2}+`;
    }
    console.log(`${(vsi).replace(/.$/, '')}= ${num1}`);
    console.log(`Resultado= ${num1}`);
}
fb3n();
```

10. Restas sucesivas

Descripción: Restar un número de manera repetitiva hasta llegar a 0 o menor.

Proceso:

1. Restar el valor dado en cada ciclo.
2. Contar el número de restas necesarias.

Ejemplo:

Número = 15, Valor = 4

$$15 - 4 - 4 - 4 = 3$$

Salida: Resultado final: 3

Bosquejo

```
Inicio
Definir num1, repetir, num2, valor1, vsi como entero
Proceso
Escribir "Ingrese el numero"
Leer num1;
Escribir "Con cual numero y cantidad de veces restara"
Leer repetir;
num2= repetir;
valor1= num1;
vsi= `${num2}-`;
for(let i= 0; i < (repetir) ; i++){
    if(num1 !== (num1%num2)){
        num1 = num1 - num2;
        vsi= vsi +`${num2}-`;
    }else{
        num1 = num1;
    }
}
console.log(`${valor1}-${(vsi).slice(0,(vsi,length-3))}= ${num1}`);
```

```
console.log(`Resultado Final= ${num1}`);  
Fin
```

JavaScript

```
function fb3n(){  
    let num1= parseInt(prompt("Ingrese el Numero"));  
    let repetir= parseInt(prompt("Con cual numero y cantidad de veces  
restara"));;  
    console.log(`El numero ${num1} se restara en ${repetir} veces`);  
    let num2= repetir;  
    let valor1= num1;  
    let vsi= `${num2}-`;   
    for(let i= 0; i < (repetir) ; i++){  
        if(num1 !== (num1%num2)){  
            num1 = num1 - num2;  
            vsi= vsi +`${num2}-`;   
        }else{  
            num1 = num1;  
        }  
    }  
    console.log(`${valor1}-${(vsi).slice(0,(vsi,length-3))}= ${num1}`);  
    console.log(`Resultado Final= ${num1}`);  
}  
fb3n();
```

BLOQUE 2: Versión con arreglos (listas)

Aplicar los mismos algoritmos del bloque anterior, pero a una lista de números, procesando cada elemento con ciclos.

1. SERIE DE FIBONACCI PARA VARIOS TÉRMINOS

Entrada:

n_valores = [5, 8, 10]

Proceso:

- Para cada n, generar la serie.

- Usar un ciclo que sume los dos anteriores.

Salida:

Fibonacci(5): 0, 1, 1, 2, 3

Fibonacci(8): 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13

Fibonacci(10): 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34

Bosquejo

```

Inicio
Definir n1, n2, terminos, ntr, cantidad, ingresado1 como entero
Definir terminos [];
Proceso
Escribir "¿Cuántas veces ingresa números?"
Leer cantidad;
for(let p=0; p < cantidad; p++){
    let ingresado1= parseInt(prompt("¿Cuál es el primer término?"));
    console.log(`-----Términos en secuencia del N#${p+1}-----`);
    n1=0;
    n2=1;
    ntr=0;
    for(let i= 0; i < (ingresado1-1); i++){
        ntr = n1 + n2;
        terminos[i]= n1;
        terminos[i+1]= n2;

        console.log(`${n1}, ${n2}---> ${ntr}`);
        n1= n2;
        n2= ntr;
    }
    console.log(`Serie de ${ingresado1} términos: ${terminos}`);
}
Fin

```

JavaScript

```
function fibonaci(){
    let n1=0;
    let n2=1;
    let terminos=[];
    let ntr=0;

    let cantidad= parseInt(prompt("¿Cuántas veces ingresa numeros?"));
    for(let p=0; p < cantidad; p++){
        let ingresado1= parseInt(prompt("¿Cual es el primer termino?"));
        console.log(`-----Terminos en secuencia del N#${p+1}-----`);
        n1=0;
        n2=1;
        ntr=0;
        for(let i= 0; i < (ingresado1-1); i++){
            ntr = n1 + n2;
            terminos[i]= n1;
            terminos[i+1]= n2;

            console.log(`${n1}, ${n2}---> ${ntr}`);
            n1= n2;
            n2= ntr;
        }
        console.log(`Serie de ${ingresado1} terminos: ${terminos}`);
    }
}
fibonaci();
```

2.- Divisores de varios números

Entrada:

números = [6, 10, 15]

Proceso:

Recorrer cada número y calcular sus divisores.

Salida:

6 → 1, 2, 3, 6

10 → 1, 2, 5, 10

15 → 1, 3, 5, 15

Bosquejo

```
Inicio
Definir cantidad, n1, ndiv, divisores, num1 como entero
Dimensionar divisores[];
Proceso
Escribir "¿Cuntas numeros Ingresara?"
Leer cantidad
for (let p=0; p < cantidad; p++){
    n1=1;
    ndiv=0;
    divisores=[];
    num1= parseInt(prompt("¿Cual es el numero que quiere mostrar los
divisores?"));
    console.log(`Se mostraran los divisores del N# ${num1} hasta el ${num1}`);
    for(let i= 0; i <= num1; i++){
        if(num1 % n1 === 0){
            divisores[ndiv]= n1;
            n1= n1 + 1;
            ndiv ++;
        }else{
            n1= n1 + 1;
        }
    }
}
console.log(`Divisores: ${divisores}`);
console.log(`-----`);
console.log(`-----`);
}
Fin
```

JavaScript

```
function fb(){
    let cantidad= parseInt(prompt("¿Cuntas numeros Ingresara?"));
    for (let p=0; p < cantidad; p++){
        let n1=1;
        let ndiv=0;
        let divisores=[];
        let num1= parseInt(prompt("¿Cual es el numero que quiere mostrar los
divisores?"));
        console.log(`Se mostraran los divisores del N# ${num1} hasta el
${num1}`);
        for(let i= 0; i <= num1; i++){
            if(num1 % n1 === 0){
                divisores[ndiv]= n1;
```

```

        n1= n1 + 1;
        ndiv ++;
    }else{
        n1= n1 + 1;
    }
}
console.log(`Divisores: ${divisores}`);
console.log(`-----`);
console.log(`-----`);
}
}
fb();

```

3. Suma de divisores de varios números

Entrada:

números = [6, 12, 28]

Proceso:

Calcular los divisores y sumarlos para cada número.

Salida:

6 → 12

12 → 28

28 → 56

Bosquejo

```

Inicio
Definir cantidad, n1, divisores, ndiv, suma , num1 como entero
Dimensionar divisores[];
Proceso
Escribir "¿Cuántos Números Ingresara?";
Leer cantidad;
for (let p=0; p < cantidad; p++){
    let n1=1;
    let divisores=[];
    let ndiv=0;

```

```

let suma= 0;
let num1= parseInt(prompt("¿Ingrese el Numero?"));
console.log(`Se mostraran los divisores del N# ${num1} hasta el ${num1}`);
for(let i= 0; i <= num1; i++){
    if(num1 % n1 === 0){
        divisores[ndiv]= n1;
        n1= n1 + 1;
        ndiv ++;
    }else{
        n1= n1 + 1;
    }
}
for (let p=0; p < divisores.length; p++){
    suma= suma + divisores[p];
}
console.log(`Divisores: ${divisores}`);
console.log(`Suma de Divisores: ${suma}`);
}
Fin

```

JavaScript

```

function fb(){
    let cantidad= parseInt(prompt("¿Cuntas numeros Ingresara?"));
    for (let p=0; p < cantidad; p++){
        let n1=1;
        let divisores=[];
        let ndiv=0;
        let suma= 0;
        let num1= parseInt(prompt("¿Ingrese el Numero?"));
        console.log(`Se mostraran los divisores del N# ${num1} hasta el
${num1}`);
        for(let i= 0; i <= num1; i++){
            if(num1 % n1 === 0){
                divisores[ndiv]= n1;
                n1= n1 + 1;
                ndiv ++;
            }else{
                n1= n1 + 1;
            }
        }
        for (let p=0; p < divisores.length; p++){
            suma= suma + divisores[p];
        }
        console.log(`Divisores: ${divisores}`);
        console.log(`Suma de Divisores: ${suma}`);
    }
}
fb();

```


4. Números perfectos en una lista

Entrada:

números = [6, 10, 28, 30]

Proceso:

- Comparar cada número con la suma de sus divisores.

Salida:

Números perfectos: 6, 28

Bosquejo

```
Inicio
Definir cantidad, ary, n1, divisores, ndiv, suma, num1 como entero
Dimensionar ary [];
Dimensionar divisores[];
Proceso
Escribir "¿Cuntas numeros Ingresa?";
Leer cantidad;
for (let p=0; p < cantidad; p++){
    let n1=1;
    let divisores=[];
    let ndiv=0;
    let suma= 0;
    let num1= parseInt(prompt("Ingresa el Numero"));
    console.log(`Se verificara si el N# ${num1} es Perfecto`);
    for(let i= 0; i <= num1; i++){
        if(num1 % n1 === 0){
            divisores[ndiv]= n1;
            n1= n1 + 1;
            ndiv ++;
        }else{
            n1= n1 + 1;
        }
    }
    for (let p=0; p < (divisores.length-1); p++){
        suma= suma + divisores[p];
        console.log(`${divisores[p]}`);
    }
    console.log(`La suma total es ${suma}`)
    if (suma === num1){
```

```

        console.log(`${num1} es un numero Perfecto`)
        ary[p]= num1;

    }else{
        console.log(`${num1} no es un numero Perfecto`)
    }
}
console.log(`-----`)
}
console.log(`Los Numeros perfectos son: ${ary}`)
Fin

```

JavaScript

```

function fb(){
    let cantidad= parseInt(prompt("¿Cuntas numeros Ingresara?"));
    let ary=[];
    for (let p=0; p < cantidad; p++){
        let n1=1;
        let divisores=[];
        let ndiv=0;
        let suma= 0;
        let num1= parseInt(prompt("Ingrese el Numero"));
        console.log(`Se verificara si el N# ${num1} es Perfecto`);
        for(let i= 0; i <= num1; i++){
            if(num1 % n1 === 0){
                divisores[ndiv]= n1;
                n1= n1 + 1;
                ndiv ++;
            }else{
                n1= n1 + 1;
            }
        }
        for (let p=0; p < (divisores.length-1); p++){
            suma= suma + divisores[p];
            console.log(`${divisores[p]}`);
        }
        console.log(`La suma total es ${suma}`)
        if (suma === num1){
            console.log(`${num1} es un numero Perfecto`)
            ary[p]= num1;

        }else{
            console.log(`${num1} no es un numero Perfecto`)
        }
        console.log(`-----`)
    }
    console.log(`Los Numeros perfectos son: ${ary}`)
}
fb();

```

5. Números primos en una lista

Entrada:

números = [5, 6, 7, 8, 11]

Proceso:

- Verificar si cada número solo tiene dos divisores.

Salida:

Primos: 5, 7, 11

Bosquejo

```
Inicio
Definir cantidad, ary, n1, divisores, ndiv, num1 como entero;
Dimensionar ary[];
Dimensionar divisores[];
Proceso
Escribir "¿Cuántos números Ingresara?";
Leer cantidad;
for (let p=0; p < cantidad; p++){
    let n1=1;
    let divisores=[];
    let ndiv=0;
    let num1= parseInt(prompt("¿Ingrese el Número?"));
    console.log(`Se verificara si el N# ${num1} es Numero Primo`);
    for(let i= 0; i <= num1; i++){
        if(num1 % n1 === 0){
            divisores[ndiv]= n1;
            n1= n1 + 1;
            ndiv ++;
        }else{
            n1= n1 + 1;
        }
    }
    console.log(`Los divisores son ${divisores}`)
    if (divisores.length > 2 ){
        console.log(`${num1} No es numero Primo`)
    }else{
        console.log(`${num1} es numero Primo`)
        ary[p]=num1;
    }
}
```

```

    }
    console.log(`-----`)
}
console.log(`Los Numeros Primos son: ${ary}`)
Fin

```

JavaScript

```

function fb(){
    let cantidad= parseInt(prompt("¿Cuntas numeros Ingresara?"));
    let ary=[];
    for (let p=0; p < cantidad; p++){
        let n1=1;
        let divisores=[];
        let ndiv=0;
        let num1= parseInt(prompt("¿Ingrese el Numero?"));
        console.log(`Se verificara si el N# ${num1} es Numero Primo`);
        for(let i= 0; i <= num1; i++){
            if(num1 % n1 === 0){
                divisores[ndiv]= n1;
                n1= n1 + 1;
                ndiv ++;
            }else{
                n1= n1 + 1;
            }
        }
        console.log(`Los divisores son ${divisores}`)
        if (divisores.length > 2 ){
            console.log(`${num1} No es numero Primo`)
        }else{
            console.log(`${num1} es numero Primo`)
            ary[p]=num1;
        }
        console.log(`-----`)
    }
    console.log(`Los Numeros Primos son: ${ary}`)
}
fb();

```

6. Invertir varios números

Entrada:

números = [123, 456, 780]

Proceso:

- Extraer los dígitos en orden inverso usando ciclos.

Salida:

123 → 321

456 → 654

780 → 87

Bosquejo

Inicio

Definir cantidad, ary, invertido, p, num1 como entero;
Dimensionar ary[];

Proceso

```
Escribir "¿Cuántos numeros Ingresa?";  
Leer cantidad;  
for (let a=0; a < cantidad; a++){  
    let invertido="";  
    let p= 0;  
    let num1= prompt("Ingresa el Numero");  
    console.log(`Se Invertira la cifra`);  
    console.log(`Numeros Ingresados: ${num1}`);  
    for(let i= ((num1.length)-1); i >=0 ; i--){  
        invertido= invertido + num1[i];  
        console.log(`Paso ${p+1}: tomar ${num1[i]}--->${invertido}`);  
        p++;  
    }  
    console.log(`Numero Invertido: ${invertido}`);  
    ary[a]= invertido;  
    console.log(`-----`)  
}  
console.log(`La lista de numeros ingresados son invertidos= ${ary}`)  
Fin
```

JavaScript

```
function fb(){  
    let cantidad= parseInt(prompt("¿Cúntas numeros Ingresa?"));  
    let ary=[];  
    for (let a=0; a < cantidad; a++){  
        let invertido="";  
        let p= 0;  
        let num1= prompt("Ingresa el Numero");  
        console.log(`Se Invertira la cifra`);  
        console.log(`Numeros Ingresados: ${num1}`);  
        for(let i= ((num1.length)-1); i >=0 ; i--){  
            invertido= invertido + num1[i];  
            console.log(`Paso ${p+1}: tomar ${num1[i]}--->${invertido}`);  
            p++;  
        }  
    }  
}
```

```

        console.log(`Numero Invertido: ${invertido}`);
        ary[a]= invertido;
        console.log(`-----`)
    }
    console.log(`La lista de numeros ingresados son invertidos= ${ary}`)
}
fb();

```

7. Contar dígitos de varios números

Entrada:

números = [45, 678, 12345]

Proceso:

- Dividir cada número entre 10 y contar iteraciones.

Salida:

45 → 2 dígitos

678 → 3 dígitos

12345 → 5 dígitos

Bosquejo

```

Inicio
Definir cantidad, ary, p, num1, n1 como entero;
Dimensionar ary[];
Proceso
Escribir "¿Cuantos numeros Ingresara?";
Leer cantidad;
for (let a=0; a < cantidad; a++){
    let num1= prompt("Ingrese el Numero");
    let n1= 0;
    let p= 0;
    console.log(`Se Determinara cuantos digitos tiene la cantidad ${num1}`);
    num1= num1.replace(/\s/g, '');
    console.log(`Numeros: ${num1}`);
}

```

```

n1= parseInt(num1);

for(let i= 0; i < (num1.length) ; i++){
    if (n1 >= 0){
        n1 = (n1/10);
        p++;
    }
}
ary[a]= p;
console.log(`Cantidad de digitos: ${p}`);
console.log(`-----`)
}
console.log(`La lista en orden de digitos= ${ary}`)
Fin

```

JavaScript

```

function fb(){
    let cantidad= parseInt(prompt("¿Cuntas numeros Ingresara?"));
    let ary=[];
    for (let a=0; a < cantidad; a++){
        let num1= prompt("Ingrese el Numero");
        let n1= 0;
        let p= 0;
        console.log(`Se Determinara cuantos digitos tiene la cantidad ${num1}`);
        num1= num1.replace(/\s/g, '');
        console.log(`Numeros: ${num1}`);
        n1= parseInt(num1);

        for(let i= 0; i < (num1.length) ; i++){
            if (n1 >= 0){
                n1 = (n1/10);
                p++;
            }
        }
        ary[a]= p;
        console.log(`Cantidad de digitos: ${p}`);
        console.log(`-----`)
    }
    console.log(`La lista en orden de digitos= ${ary}`)
}
fb();

```

8. Factorial de varios números

Entrada:

números = [3, 4, 5]

Proceso:

- Multiplicar valores consecutivos hasta n.

Ejemplo:

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

Salida:

$$3! = 6$$

$$4! = 24$$

$$5! = 120$$

Bosquejo

Inicio

Definir cantidad, ary, num1, n1, fact como entero;

Dimensionar ary[];

Proceso

Escribir "¿Cuántos numeros Ingresa?";

Leer cantidad;

```
for (let a=0; a < cantidad; a++){
    let num1= parseInt(prompt("Ingrese el Numero hasta donde quiere factoriar"));
    let n1= (num1 - 1);
    let fact= num1;
    console.log(`Se calculara el factorial de ${num1}`);

    for(let i= num1; i > 1 ; i--){
        console.log(`!${num1}= ${fact} * ${n1} = ${fact*n1}`);
        fact= (fact * n1);
        n1= n1 -1;
    }
}
```



```

    console.log(`Factorial total de ${num1}: ${fact}`);
    ary[a]= fact;
}
console.log(`La lista de los digitos Factoriales= ${ary}`)
Fin

```

JavaScript

```

function fb(){
    let cantidad= parseInt(prompt("¿Cuantos numeros Ingresara?"));
    let ary=[];
    for (let a=0; a < cantidad; a++){
        let num1= parseInt(prompt("Ingrese el Numero hasta donde quiere
factoriar"));
        let n1= (num1 - 1);
        let fact= num1;
        console.log(`Se calculara el factorial de ${num1}`);

        for(let i= num1; i > 1 ; i--){
            console.log(`!${num1}= ${fact} * ${n1} = ${fact*n1}`);
            fact= (fact * n1);
            n1= n1 -1;
        }
        console.log(`Factorial total de ${num1}: ${fact}`);
        ary[a]= fact;
    }
    console.log(`La lista de los digitos Factoriales= ${ary}`)
}
fb();

```

9. Sumas sucesivas en una lista

Entrada:

números = [2, 3, 4]

veces = 4

Proceso:

- Repetir la suma de cada número veces.

Salida:

$$2 \times 4 = 8$$

$$3 \times 4 = 12$$

$$4 \times 4 = 16$$

Bosquejo

```
Inicio
Definir cantidad, num1, vsi, num2, repetir como entero;
Proceso
Escribir "¿Cuántos números Ingresara?";
Leer cantidad;
for (let a=0; a < cantidad; a++){
    let num1= parseInt(prompt("Ingrese el Numero a Sumar"));
    let repetir= parseInt(prompt("Cuántas veces Sumara el mismo Numero "+num1));
    console.log(`El numero ${num1} se sumara ${repetir} veces`);
    let num2= num1;
    let vsi= `${num2}+`;
    for(let i= 0; i < (repetir-1) ; i++){
        num1 = num1 + num2;
        vsi= vsi +`${num2}+`;
    }
    console.log(`${(vsi).replace(/.$/, '')}= ${num1}`);
    console.log(`${num2} x ${repetir}= ${num1}`);
    console.log(`Resultado= ${num1}`);
}
Fin
```

JavaScript

```
function fb(){
    let cantidad= parseInt(prompt("¿Cuántos números Ingresara?"));
    for (let a=0; a < cantidad; a++){
        let num1= parseInt(prompt("Ingrese el Numero a Sumar"));
        let repetir= parseInt(prompt("Cuántas veces Sumara el mismo Numero: "+num1));
        console.log(`El numero ${num1} se sumara ${repetir} veces`);
        let num2= num1;
        let vsi= `${num2}+`;
        for(let i= 0; i < (repetir-1) ; i++){
            num1 = num1 + num2;
            vsi= vsi +`${num2}+`;
        }
        console.log(`${(vsi).replace(/.$/, '')}= ${num1}`);
        console.log(`${num2} x ${repetir}= ${num1}`);
        console.log(`Resultado= ${num1}`);
    }
}
fb();
```

10. Restas sucesivas en una lista

Entrada: números = [15, 22, 30]

valor resta = 4

Proceso:

- Restar repetidamente hasta que el resultado sea menor que el valor restado.

Salida: 1

5 → 3

22 → 2

30 → 2

Bosquejo

```
Inicio
Definir cantidad, num1, vsi, num2, repetir, cont1, valor1 como entero;
Proceso
Escribir "¿Cuántos números Ingresa?";
Leer cantidad;
for (let a=0; a < cantidad; a++){
    let num1= parseInt(prompt("Ingrese el Numero"));
    let repetir= parseInt(prompt("Con cual número y cantidad de veces
restara"));
    console.log(`El número ${num1} se restará en ${repetir} veces`);
    let num2= repetir;
    let valor1= num1;
    let vsi= `${num2}-`;
    let cont1= num1;
    while(cont1 >= repetir){
        num1 = num1 - num2;
        vsi= vsi +`${num2}-`;
        cont1= cont1 - repetir;
    }
    console.log(`${valor1}-${(vsi).slice(0,(vsi,length-3))}= ${num1}`);
    console.log(`Resultado Final= ${num1}`);
    console.log(`-----`);
}
Fin
```

JavaScript

```
function fb(){
  let cantidad= parseInt(prompt("¿Cuántos números Ingresara?"));
  for (let a=0; a < cantidad; a++){
    let num1= parseInt(prompt("Ingrese el Número"));
    let repetir= parseInt(prompt("Con cual número y cantidad de veces
restara"));
    console.log(`El número ${num1} se restara en ${repetir} veces`);
    let num2= repetir;
    let valor1= num1;
    let vsi= `${num2}-`;
    let cont1= num1;
    while(cont1 >= repetir){
      num1 = num1 - num2;
      vsi= vsi +`${num2}-`;
      cont1= cont1 - repetir;
    }
    console.log(`${valor1}-${(vsi).slice(0,(vsi,length-3))}= ${num1}`);
    console.log(`Resultado Final= ${num1}`);
    console.log(`-----`);
  }
}
fb();
```

CONCLUSIONES ESPERADAS

- Los estudiantes aplican razonamiento lógico en procesos iterativos.
- Comprenden cómo usar ciclos para descomponer operaciones numéricas.
- Extienden el mismo algoritmo a listas mediante recorridos con for.

SE HA COMPLETADO TODOS LOS EJERCICIOS